SISTEMA PAT

Manual de Operaciones y Guía de Campo • Versión 1.7.0 (Beta)

MANUAL DEL TÉCNICO

ENLACE OFICIAL DE LA APLICACIÓN (ACCESO REMOTO):
https://sistema-pat-olive.vercel.app

No requiere Wi-Fi compartido.
Funciona en 4G/5G y sin red.

1 Cómo Instalar la App en tu Celular (en 30 segundos)

La app utiliza tecnología **PWA (Progressive Web App)**. No necesitás descargar nada desde Google Play ni pedir permisos de archivos. Se instala directo como una app nativa en pantalla completa:

En Celulares Android (Google Chrome)

1. Abrí **Google Chrome** en tu celular.
2. Escribí o tocá el enlace: **sistema-pat-olive.vercel.app**
3. Te aparecerá un cartel inferior que dice **"Instalar Sistema PAT"** (o tocá los **3 puntos** ⋮ arriba a la derecha y elegí **"Instalar aplicación"**).
4. Tocá **Instalar**.
5. ¡Listo! Se crea el icono oficial en tu pantalla de inicio y abre en pantalla completa sin barra de navegador.

En iPhone (Apple Safari)

1. Abrí **Safari** e ingresá a **sistema-pat-olive.vercel.app**
2. Tocá el botón **Compartir** (el cuadrado con la flecha hacia arriba en la barra inferior).
3. Deslizá hacia abajo y seleccioná **"Agregar a pantalla de inicio"**.
4. Tocá **Agregar** arriba a la derecha.
5. ¡Listo! La app se abre como icono independiente en tu iPhone.

2 Ingreso Rápido al Sistema

Al ingresar por primera vez, verás la pantalla de inicio con botones de acceso directo para evitar escribir contraseñas en la calle:

Botón "TÉCNICO" (Acceso Rápido)

Tocá directamente el botón **TÉCNICO**. La app completará tus credenciales y te llevará al panel de trabajo en 1 segundo.

> 💡 **Indicador de Nube:** La píldora superior "*Servidor Cloud Online*" te confirma que estás conectado con la base de datos de Supabase. Si entrás a un subsuelo sin señal, la app pasará silenciosamente a modo local sin interrumpirte.



Pantalla de acceso con botón directo de perfil Técnico.

3 Búsqueda y Selección del Consorcio

En la solapa **Consorcios** podés ver todos los edificios asignados con su estado de vigencia anual:

Semaforización de Vencimientos:

VIGENTE Medición realizada en el último año.

POR VENCER Vence dentro de los próximos 30 días.

VENCIDO Requiere inspección anual obligatoria inmediata.

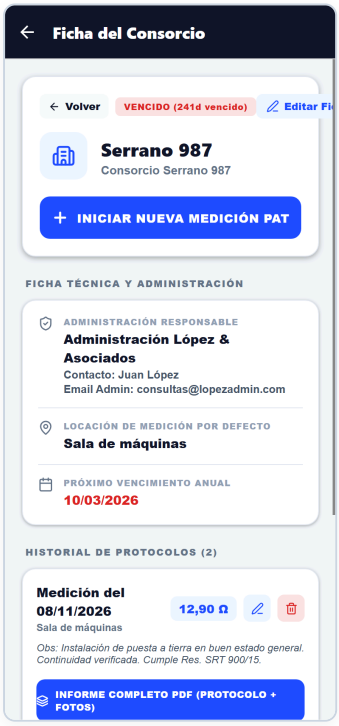
Buscador en Vivo:

Escribí cualquier parte de la calle, número o nombre de la administración en el buscador superior para filtrar al instante.



Listado de edificios con filtros por estado y buscador rápido.

4 Consulta de Ficha Técnica (Ubicación de la Jabalina)



Ficha técnica del edificio con datos de la jabalina e historial.

Al tocar cualquier edificio se abre su **Ficha Técnica**. Esto te permite ahorrar tiempo valioso en obra:

📍 Locación de Jabalina por Defecto:

Te dice con precisión dónde se midió en años anteriores (ej. "*Sala de máquinas*", "*Bajo tablero seccional*", "*Patio interno*") para no tener que buscar la cámara de toma de tierra a ciegas.

📊 Historial de Protocolos:

Podés consultar las mediciones anteriores del edificio, qué valores dieron en $Omega$ y volver a abrir los protocolos PDF históricos si la administración te los pide.

> 🚀 **Iniciar Medición:** Tocá el botón azul grande **"+ INICIAR NUEVA MEDICIÓN PAT"** para comenzar la carga de la inspección.

5 Carga en Obra con el Teclado Táctil In-App

El formulario de campo fue diseñado para que cargues la medición en **menos de 30 segundos** sin lidiar con teclados incómodos del celular:

🔢 Teclado Numérico de Botones Grandes

Al tocar el campo de Resistencia, se abre un teclado táctil in-app con números gigantes. No desplaza la pantalla y podés usarlo cómodamente incluso con guantes de trabajo.

Incluye botón directo **00,00** y tecla de retroceso.

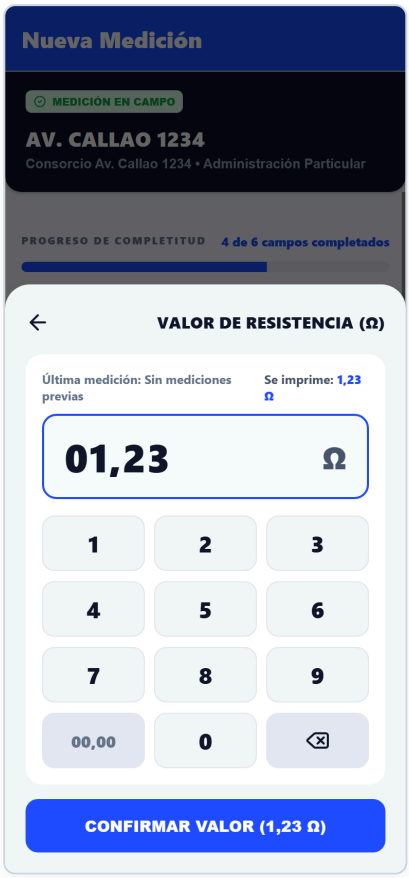
🚦 Semáforo Normativo Inmediato

Apenas ingresás el valor, la app te indica el encuadre reglamentario según la **Res. SRT 900/15** y **AEA 90364**:

- **≤ 10.00 $Omega$ (Verde):** Óptimo reglamentario.
- **10.01 a 40.00 $Omega$ (Ámbar):** Admisible con interruptor diferencial de $le 30 ext{ mA}$.
- **> 40.00 $Omega$ (Rojo):** Valor elevado. Requiere mantenimiento o mejora urgente de la jabalina.

⚡ Herencia Inteligente de Datos

Si el edificio ya fue medido antes, la app **precarga automáticamente** el tipo de suelo (ej. lecho húmedo), la locación de la jabalina y las observaciones base. Solo tenés que cambiarlas si algo varió.



Teclado numérico táctil in-app con semáforo normativo en vivo.

6 Captura de Evidencias Fotográficas

El protocolo reglamentario exige dos fotografías claras de la instalación:

📷 Foto 1: Tablero Seccional / General

Fotografía de frente del tablero eléctrico donde se encuentra la barra o bornera de puesta a tierra y los interruptores diferenciales.

📷 Foto 2: Toma de Tierra (Jabalina PAT)

Fotografía de la cámara de inspección abierta, mostrando el electrodo de tierra, la grapa de conexión y el conductor de protección.

> 🛡️ **Protección de Memoria:** Las fotos se comprimen en el momento y se suben a la nube de **Supabase Storage**. En el celular solo se guarda un link liviano, lo que asegura que tu teléfono nunca se quede sin memoria.

7 Emisión del Protocolo Oficial A4 (Exactamente 2 Páginas)

Al guardar la medición, tocá el botón azul **"INFORME COMPLETO PDF"**:

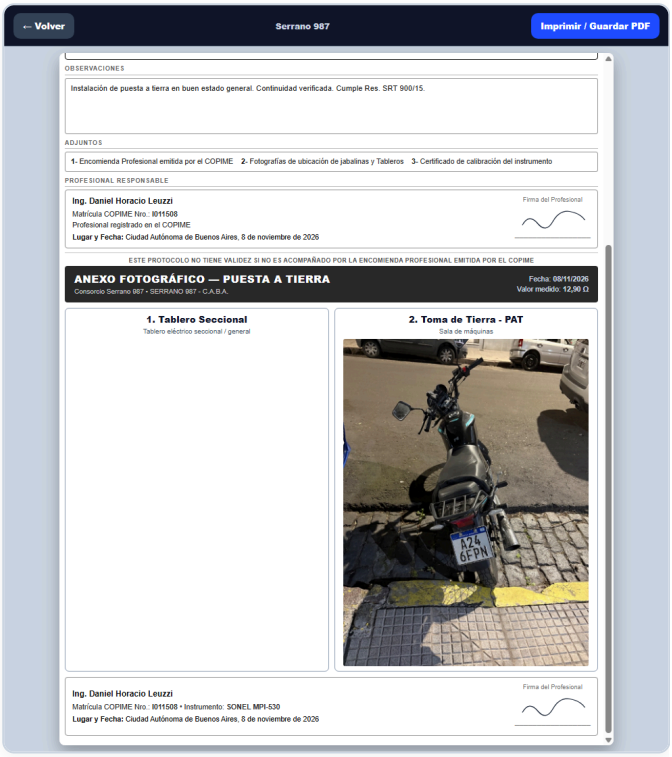
📄 Hoja 1: Protocolo de Medición Técnico

Encabezado COPIME / Res. SRT 900/15, solicitante, domicilio, instrumento (SONEL MPI-530), método Wenner IRAM 2281, resultado en $Omega$ y firma digital del ingeniero matriculado.

🖼️ Hoja 2: Anexo Fotográfico Balanceado

Ambas fotografías presentadas lado a lado en 2 columnas, con sus respectivos subtítulos técnicos y pie de firma profesional.

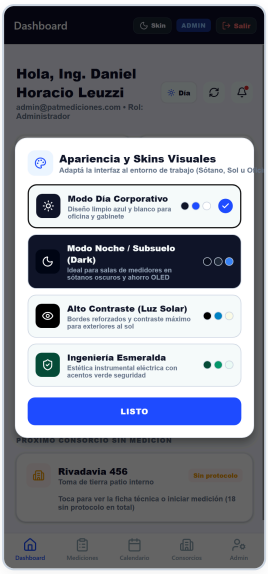
> 🖨️ **Imprimir / Guardar PDF:** Con un toque en el botón superior azul podés generar el archivo PDF oficial o imprimirlo directamente.



Visor PDF integrado: Hoja 2 con fotos en 2 columnas y firma legal.

8 Modos Visuales para el Entorno de Trabajo (Skins)

En la barra superior de cualquier pantalla tenés el botón 🌙 **Skin** para adaptar la pantalla a las condiciones de luz:



Selector en vivo de temas visuales para obra.



Modo Sol con fondo blanco puro para luz diurna en terrazas.

🌞 Modo Sol (Alto Contraste Exterior)

Diseñado para trabajar en terrazas o veredas al mediodía. Elimina los reflejos con fondo blanco puro y letras negras bien nítidas.

🌚 Modo Noche / Negro Puro (OLED)

Fondo negro absoluto para salas de calderas y subsuelos oscuros. Reduce el cansancio en los ojos y ahorra batería.

9 Preguntas Frecuentes y Modo Sin Señal

¿Qué pasa si tomo una medición en un subsuelo sin internet?

Podés cargar todo con normalidad (incluidas las fotos). La app guardará la medición de forma segura en la memoria de tu teléfono. En cuanto salgas a la calle y el celular vuelva a tener 4G o Wi-Fi, los datos y las fotos se sincronizarán solos con la nube sin que tengas que hacer nada.

¿Dónde quedan guardados los protocolos que emití?

Quedan guardados tanto en la ficha del edificio como en la pestaña general de **Mediciones**. Podés volver a abrir cualquier protocolo, descargarlo en PDF o revisarlo en cualquier momento del año.